

Zad.	Odpowiedź	Pkt
1	F P P F	2
2	D	1
3	P F F F	2
4	K: $A = 1 \text{ cm}$, $f = 2 \text{ Hz}$; L: $A = 2,5 \text{ cm}$, $f = 0,5 \text{ Hz}$	3
5	(otwarte)	2
6	1,4 m/s	2

Szczegółowe rozwiązania i punktacja

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1. (2 pkt) [skan s. 13 zad.1]

Odpowiedzi: F, P, P, F

- 1. **F** — Wychylenie to odległość od położenia równowagi — im dalej od niego, tym większe.
- 2. **P** — Ruch drgający to ruch okresowy (cykliczny).
- 3. **P** — Amplituda to największe wychylenie od położenia równowagi — widać ją na osi pionowej.
- 4. **F** — Amplituda jest równa wychyleniu początkowemu (10 cm), a nie jego wielokrotności.

Punktacja: 4 poprawne = 2 pkt, 3 poprawne = 1 pkt, mniej = 0 pkt.

Zadanie 2. (1 pkt) [skan s. 34 zad.2]

Odpowiedź: D — Amplituda to największe wychylenie od położenia równowagi ($x = 0$): 1 cm; okres to czas jednego pełnego drgania: 0,8 s. 2 cm to odległość między skrajami ($2A$), 0,4 s to pół okresu, a 1,6 s to czas dwóch drgań (cały zakres wykresu).

Punktacja: 1 pkt za poprawną odpowiedź.

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

Zadanie 3. (2 pkt) [skan s. 22 zad.1]

Odpowiedzi: P, F, F, F

- 1. **P** — $1 \text{ Hz} = 1$ drganie na sekundę.
- 2. **F** — Okres jest czasem — wyraża się w sekundach; w hercach wyraża się częstotliwość.
- 3. **F** — Odstęp między klatkami to okres: $T = 1/f = 1/5 \text{ s}^{-1} = 0,2 \text{ s}$.
- 4. **F** — Okres wahadła (przy niewielkich wychyleniach) nie zależy od amplitudy.

Punktacja: 4 poprawne = 2 pkt, 3 poprawne = 1 pkt, mniej = 0 pkt.

Zadanie 4. (3 pkt) [skan s. 45 zad.9]

- Amplitudy odczytane z osi pionowej: $A_K = 1 \text{ cm}$, $A_L = 2,5 \text{ cm}$.
- Okresy odczytane z osi poziomej: $T_K = 0,5 \text{ s}$, $T_L = 2 \text{ s}$.
- Częstotliwości: $f_K = 1/T_K = 2 \text{ Hz}$, $f_L = 1/T_L = 0,5 \text{ Hz}$.

Odpowiedź: K: $A = 1 \text{ cm}$, $f = 2 \text{ Hz}$; L: $A = 2,5 \text{ cm}$, $f = 0,5 \text{ Hz}$.

Punktacja: 1 pkt — poprawne amplitudy obu ciężarków (tolerancja $\pm 0,1 \text{ cm}$); 1 pkt — poprawne okresy obu ciężarków; 1 pkt — poprawne częstotliwości ($f = 1/T$) z jednostką

Rozdział 3. Energia w ruchu drgającym

Zadanie 5. (2 pkt) [skan s. 28 zad.2]

- $B \rightarrow A$ (lub $B \rightarrow C$): energia kinetyczna $\rightarrow$ energia potencjalna.
- $C \rightarrow B$ (lub $A \rightarrow B$): energia potencjalna $\rightarrow$ energia kinetyczna.
- Uznajemy też wziankę, że suma obu energii (energia mechaniczna) jest stała.

Punktacja: 1 pkt — od B w górę (do skrajnego punktu): energia kinetyczna zamienia się w energię potencjalną (grawitacji). 1 pkt — od skrajnego punktu do B: energia potencjalna zamienia się w energię kinetyczną.

Zadanie 6. (2 pkt) [skan s. 28 zad.4]

- Z zasady zachowania energii: $mv^2/2 = mgh$, stąd $v = \sqrt{2gh}$; $h = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$.
- $v = \sqrt{2 \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 0,1 \text{ m}} \approx 1,4 \text{ m/s}$.

Odpowiedź: 1,4 m/s.

Punktacja: 1 pkt — wzór $v = \sqrt{2gh}$ i zamiana cm na m; 1 pkt — poprawny wynik (2 cyfry znaczące) z jednostką

Źródła

- Podręcznik — skany stron 13, 14, 22, 28 (IMG_2395–2398.jpeg) oraz 34, 35, 44, 45 (IMG_2402–2405.jpeg), wzorzec formy zadań (tylko lokalnie).
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_drgaj%C4%85cy
- <https://pl.wikipedia.org/wiki/Amplituda>
- [https://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_\(fizyka\)](https://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_(fizyka))
- <https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87>
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_mechaniczna
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Wahad%C5%82o_matematyczne